3　$(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して，$\mathbb{R}$ 上の連立常微分方程式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x^2 y - y^3 \\ \frac{dy}{dt} = x^3 + xy^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

の解 $(x(t), y(t))$ は周期をもつことを示し，最小の周期を求めよ．ただし正の実数 T が $(x(t), y(t))$ の周期であるとは，任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して

$$(x(t+T), y(t+T)) = (x(t), y(t))$$

が成り立つことである．